

Handbuch: ProPhysics-Observer

Version: 1.0.0

Repository-Referenz: onkel83/prophysics

Systemkomponente: Laufzeit-Bootstrapper & Visualisierungs-Überwachung

Der **Observer** ist die zentrale ausführbare Anwendung (Bootstrapper) des ProPhysics-Projekts aus dem Repository **onkel83/prophysics**. Seine Aufgabe ist es, den physikalischen Simulationskern (ProPhysics) zu instanziiieren, die asynchrone Visualisierungskonsole (ProDiBatch) zu steuern und beide Komponenten in einer echtzeitfähigen Hauptschleife zu koordinieren.

1. Voraussetzungen & wichtige DLL/SO-Abhängigkeiten

Der Observer ist extrem modular aufgebaut. Das bedeutet, dass die ausführbare Datei (Observer.exe unter Windows bzw. Observer unter Linux) **keine** physikalischen Berechnungen oder Rendering-Logiken selbst enthält. Sie lädt diese Funktionalitäten dynamisch zur Laufzeit.

Essenzieller Installationsschritt

Damit die Anwendung startet, müssen sich die kompilierten Dynamic Link Libraries (DLLs) bzw. Shared Objects (SOs) der Sub-Module zwingend **im selben Verzeichnis** wie die ausführbare Datei des Observers befinden (oder im globalen System-Suchpfad registriert sein):

- **Unter Windows:**
 - Observer.exe (Die Hauptanwendung)
 - ProPhysics.dll (Der Rechenkern – Physik, Multithreading-Barrieren)
 - ProDiBatch.dll (Das UI-Framework – Win32-Doppelpufferung, Logger)
- **Unter Linux / POSIX:**
 - Observer (Die ausführbare Datei)
 - libProPhysics.so
 - libProDiBatch.so

Sollten diese Dateien fehlen, bricht das Betriebssystem den Start des Observers sofort mit einer Fehlermeldung ab (z. B. "Die Codeausführung kann nicht fortgesetzt werden, da ProPhysics.dll nicht gefunden wurde").

2. Kompilierung & Start

Kompilierung (NMAKE / Make)

Navigieren Sie im Root-Verzeichnis des Repositories **onkel83/prophysics** in die jeweiligen

Verzeichnisse, um die Komponenten zu bauen.

Beispiel mit MSVC NMAKE (Windows):

1. Kompilieren Sie die DLLs in ihren Unterordnern:

```
cd Observer/.. # Hauptverzeichnis
nmake -f Makefile.nmake
```

(Dadurch werden die nötigen Bibliotheken in ihren Verzeichnissen gebaut. Kopieren Sie die ProPhysics.dll und ProDiBatch.dll anschließend in den Ordner des Observers).

Starten der Anwendung

Führen Sie den Observer direkt über die Kommandozeile aus:

```
cd Observer
Observer.exe
```

3. Was man sieht (Das Dashboard-Layout)

Nach dem Start öffnet sich ein optimiertes Text-Terminal. Das Interface ist in drei logische Zonen unterteilt, um eine flimmerfreie Überwachung der Quanten-Ströme in Echtzeit zu gewährleisten:

```
+-----+
| [Viewport 0: XY] [Viewport 1: XZ] [Viewport 2: YZ] [Viewport 3: Diag] |
| ..++... ..--... .. |
| .++ ++... ..--... .. |
| ..++... ..--... .. |
| (10x10 Gitter) (10x10 Gitter) (10x10 Gitter) (10x10 Gitter) |
+-----+
| TELEMETRIE: Tick: 0000412 | Active: 2481 | Target Invariance: 582910 |
+-----+
| LIVE LOG: |
| [14:02:11] [System] Gitter-Netzwerk erfolgreich initialisiert. |
| [14:02:12] [Physics] Stern-Objekt 'Alpha' mit Radius 10 implantiert. |
| [14:02:13] [Invariance] Erhaltungssatz verifiziert: 100.00% intakt. |
+-----+
```

Die Visualisierungs-Zellen (ASCII-Token)

Jede Zelle in den vier Viewports stellt einen diskreten Zustand des Face-Centered Cubic (FCC) Gitters dar:

- (Leerzeichen): Reines Quanten-Vakuum. Es sind keine Ströme oder Massen aktiv.
- ++ (Doppel-Plus): Lokale Konzentration positiver Quantenladung (Proton-Äquivalente).
- -- (Doppel-Minus): Lokale Konzentration negativer Quantenladung (Elektron-Äquivalente).
- * / * (Sterne / Flüsse): Freie Photonen-Fluss-Vektoren, die sich mit Lichtgeschwindigkeit durch das Gitter bewegen.

Die Telemetrie-Bar

- **Tick (Simulationsschritt):** Der aktuelle evolutionäre Takt des Universums.
- **Active (Aktive Rechenknoten):** Zeigt die Anzahl der Zellen an, die aktuell im *Sparse-Tracking-Puffer* liegen und aktiv berechnet werden müssen (schont die CPU im Vergleich zu statischen Gittern).
- **Target Invariance (Erhaltungswert):** Die exakte Summe aller Quanten-Bits beim Urknall. Dieser Wert darf sich während der gesamten Laufzeit nicht um ein einziges Bit verändern.

4. Aktuelle Features & physikalische Möglichkeiten

Mit der aktuellen Version des Observers können folgende physikalische Phänomene beobachtet und evaluiert werden:

1. **Parallele Quanten-Evolution:** 10 CPU-Worker-Threads berechnen das Gitter parallel. Jede Zelle interagiert mit ihren 12 FCC-Nachbarzellen.
2. **Gravitative Trägheits-Migration:** Durch die Kollision freier Fluss-Bits (Photonen) mit schweren Masseninseln baut sich ein kinetischer Impuls auf. Überschreitet dieser die Trägheitsschranke der Masse, wandert die Masse im Gitter weiter.
3. **Pauli-Prinzip (Ausschlussprinzip):** Zwei schwere Massen können niemals dieselbe Gitterkoordinate zur selben Zeit besetzen. Es kommt zu elastischen Stößen oder zur Ablenkung.
4. **Echtzeit-Invarianzprüfung:** Der Observer verifiziert nach jedem Rechenschritt die absolute Energieerhaltung (Informationserhaltung). Jedes Bit, das "verschwindet" oder fehlerhaft generiert wird, führt sofort zu einem kritischen Log-Eintrag.
5. **Asynchrones Logging:** Protokolle aus den rechenintensiven Hintergrund-Worker-Threads werden über atomare Operationen blockierungsfrei direkt in den sichtbaren Log-Puffer geschleust.